

Компьютерная задача «Спектральный анализ сетевого трафика для обнаружения аномалий»

Вы — аналитик SOC (Security Operations Center). Вам дан временной ряд — интенсивность сетевого трафика (пакетов в секунду). В обычной ситуации трафик имеет периодическую структуру (рабочий день, обед, ночь). Ваша задача — построить спектральную модель этого трафика и определить, есть ли аномальные частотные компоненты, которые могут указывать на DDoS-атаку или скрытый канал передачи данных.

1. Цель работы

Освоить методы **дискретного преобразования Фурье (ДПФ)** для анализа временных рядов сетевого трафика и научиться **обнаруживать аномалии** по их спектральным характеристикам.

2. Теоретическая справка

2.1. Что такое спектральный анализ

Спектральный анализ — это разложение сложного сигнала на простые периодические составляющие (гармоники). Любой временной ряд можно представить как сумму синусов и косинусов разных частот и амплитуд.

2.2. Дискретное преобразование Фурье (ДПФ)

Пусть у нас есть временной ряд $T(0), T(1), \dots, T(N-1)$ из N точек. Тогда коэффициенты Фурье вычисляются по формулам:

Постоянная составляющая (среднее значение):

$$\frac{a_0}{2} = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} T(j)$$

Коэффициенты для k -й гармоники ($k=1, 2, \dots$):

$$a_k = \frac{2}{N} \sum_{j=0}^{N-1} T(j) \cos\left(\frac{2\pi k j}{N}\right)$$

$$b_k = \frac{2}{N} \sum_{j=0}^{N-1} T(j) \sin\left(\frac{2\pi k j}{N}\right)$$

Амплитуда k -й гармоники:

$$A_k = \sqrt{a_k^2 + b_k^2}$$

2.3. Что означают коэффициенты

Коэффициент	Что показывает	Пример для трафика
$\frac{a_0}{2}$	Средний уровень	Средний трафик за период
a_1, b_1	1 цикл за период	Суточный профиль (день/ночь)
a_2, b_2	2 цикла за период	Утренний и вечерний пики
a_k, b_k	k циклов за период	Быстрые периодичности (аномалии)
A_k	Сила k -й гармоники	Насколько выражена эта периодичность

2.4. Тригонометрический многочлен порядка K

Если мы оставляем только первые K гармоник, получаем **приближение** исходного ряда:

$$T(t) \approx \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^K \left(a_k \cos \left(\frac{2\pi kt}{N} \right) + b_k \sin \left(\frac{2\pi kt}{N} \right) \right)$$

Чем больше K , тем точнее приближение, но тем больше коэффициентов.

2.5. Как обнаружить аномалию

Нормальный трафик имеет **предсказуемый спектр**:

- Большой пик на $k=1$ (суточный цикл).
- Маленькие амплитуды на высоких k .

Аномалия — это **неожиданный пик** на частоте, которой в норме быть не должно. Виды аномалий:

- Ботнет
- DDoS
- Сканирование портов
- Скрытый канал

3. Задание

3.1. Что дано

Каждый студент получает **свой вариант** — файл variant_NN.csv с двумя колонками:

- index — номер точки (время).
- traffic — количество пакетов в секунду.

Длина ряда: 500 точек.

3.2. Что нужно сделать

Шаг 1. Загрузить данные и построить график

Постройте график traffic от index. Опишите словами, что вы видите: есть ли всплески, периодичность, тренд.

Шаг 2. Вычислить коэффициенты Фурье «ручками»

Для $k=0,1,2,\dots,50$ вычислите a_k и b_k по формулам ДПФ. **Не используйте FFT!**

Шаг 3. Построить спектр

Постройте график (гистограмму) A_k от k . Найдите **пики** — гармоники, у которых амплитуда резко выделяется на фоне остальных.

Шаг 4. Определить аномалию

Ответьте на вопросы:

- Есть ли в спектре аномальные пики?
- На каких k они находятся?
- Что это может означать?

Шаг 5. Построить тригонометрический многочлен

Постройте приближение для $K=2$ и $K=20$. Сравните с исходным графиком. Какой порядок лучше описывает данные?

4. Как сдать работу

1. **Файл с отчётом** (Word/PDF) с графиками и выводами.
2. **Скрипт**, который вы использовали.
3. **Устный ответ**